

به نام چاشنی بخش زبان‌ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز ۱۴۰۴

پاسخنامه‌ی تمرین هشتم

لم تزریق مستقل از متن، CYK، خواص بستاری

گردآورندگان:

ساراشیری

امیرعباس احدی

سوال اول

در صورت مستقل از متن بودن، ماشینی پشته‌ای رسم کنید یا گرامر بنویسید و در غیر این صورت با لم تزریق، مستقل از متنی نبودنشان را اثبات کنید.

$$a) L_1 = \{a^n b^{3m} a^n b^{2m} \mid n, m \geq 1\}$$

پاسخ قسمت a:

زبان فوق غیر مستقل از متن است.

فرض می‌کنیم L زبانی CF باشد. پس عدد k وجود دارد به قسمی که به ازای هر رشته $z \in L$

با $|z| \geq k$ ، می‌توان نوشت $z = uvwxy$ با شرایط زیر:

$$\forall i \geq 0, z' = uv^i wx^i y \in L$$

$$|vx| \geq 1$$

$$|vwx| \leq k$$

رشته‌ی z را به صورت زیر انتخاب می‌کنیم:

$$z = a^k b^{3k} a^k b^{2k}$$

حالت‌بندی: مکان‌های ممکن برای زیررشته‌ی vwx را روی رشته مشخص می‌کنیم.

۷ مکان مختلف ممکن برای vwx وجود دارد:

$$z = \underbrace{a \dots a}_{(4)} \underbrace{a \dots b}_{(1)} \underbrace{b \dots b}_{(5)} \underbrace{b \dots a}_{(2)} \underbrace{a \dots a}_{(6)} \underbrace{a \dots b}_{(3)} \underbrace{b \dots b}_{(7)}$$

۱. حالت فقط شامل a (نواحی ④ یا ⑥): اینجا زیررشته‌ی vwx فقط شامل حروف a است.

اگر در ناحیه اولی که a ها تنها هستند باشد: با انتخاب $i = 2$ (یا هر تعدادی غیر از ۱) تعداد a های

دسته اول تغییر می‌کند. اما چون $|vwx| \leq k$ ، این تغییر روی تعداد a های دسته دومی که a ها تنها

هستند تاثیری ندارد (فاصله آن‌ها $3k$ است). پس تساوی تعداد a ها ($n = n$) به هم می‌خورد.

اگر در ناحیه دومی که a ها تنها هستند باشد (ناحیه ⑥): مشابه بالا، تعداد a های دوم تغییر کرده

و با اولی برابر نخواهد بود و باز هم $z' \notin L_1$.

۲. حالت فقط شامل حروف b (نواحی ⑤ و ⑦): اینجا زیررشته‌ی vwx فقط شامل حروف b است.

اگر در ناحیه ⑤ باشد: با انتخاب $i = 2$ ، تعداد b های دسته اول (که $3k$ بود) تغییر می‌کند،

اما تعداد b های ناحیه ⑦ (که $2k$ بود) ثابت است. پس تناسب $3m$ به $2m$ به هم می‌خورد.

اگر در ناحیه ⑦ باشد: مشابه بالا، تناسب تعداد b ها به هم می‌خورد و بنابراین باز هم $z' \notin L_1$.

۳. اگر vwx شامل هر دو حرف a و b باشد (نواحی ①، ② یا ③):

در این حالات، زیررشته روی مرز دو بخش قرار دارد. چون $|vwx| \leq k$ است، نمی‌تواند همزمان

به دو دسته‌ی همانم دسترسی داشته باشد.

ناحیه ①: شامل a های اول و b های اول است. با پمپاژ، تعداد a های اول عوض می‌شود

ولی a های دوم (ناحیه ⑥) ثابت‌اند. پس $n \neq n$.

ناحیه ②: شامل b های اول و a های دوم است. با پمپاژ، تعداد a های دوم عوض می‌شود ولی a های اول

(ناحیه ④) ثابت‌اند. پس $n \neq n$.

ناحیه ③: شامل a های دوم و b های دوم است. با پمپاژ، باز هم تعداد a های دوم عوض می‌شود و

تساوی $n = n$ نقض می‌شود.

نتیجه: در تمامی حالات به تناقض رسیدیم، پس زبان L_1 مستقل از متن نیست. ■

$$b) L_2 = \{x^{an^2+bn+c} \mid a, b, c \in \mathbb{N} \wedge n \geq 0\}$$

پاسخ قسمت b:

فرض می‌کنیم L_2 یک زبان مستقل از متن (CF) باشد. طبق لم تزریق، عددی مثل k وجود دارد که برای هر رشته $z \in L$ با طول $|z| \geq k$ ، می‌توان z را به صورت $z = uvwxy$ نوشت.
انتخاب رشته z : یک عدد صحیح p را آنقدر بزرگ انتخاب می‌کنیم که شرط‌های زیر برقرار باشد:
۱. طول رشته نهایی از K بیشتر باشد.
۲. مقدار $2ap + a + b > k$ باشد.
رشته z را متناظر با این p انتخاب می‌کنیم:

$$z = x^{ap^2+bp+c}$$

نمایش مکانی (تجزیه رشته): (چون الفبا فقط شامل x است، تجزیه $uvwxy$ به شکل زیر روی رشته قرار می‌گیرد (اینجا فقط یک حالت کلی داریم چون حرف دیگری نیست که مرز ایجاد کند):

$$z = \underbrace{x \dots x}_u \underbrace{x \dots x}_v \underbrace{x \dots x}_w \underbrace{x \dots x}_x \underbrace{x \dots x}_y$$

طبق لم تزریق داریم:

$$|vwx| \leq k$$

رشته‌های v و x همزمان تهی نیستند؛ یعنی:

$$|vx| \geq 1$$

فرض کنیم طول قسمت‌های پمپاژشونده $|vx| = m$ باشد. پس:

$$1 \leq m \leq k$$

پمپاژ و اثبات تناقض (با $i = 2$)

رشته جدید z' را با دوبار تکرار قسمت‌های v و x می‌سازیم ($z' = uv^2wx^2$).
طول رشته جدید برابر است با:

$$|z'| = |z| + |vx| = (ap^2 + bp + c) + m$$

حالا بررسی می‌کنیم آیا این طول جدید می‌تواند متعلق به L_2 باشد؟ برای اینکه z' در زبان باشد، طولش باید برابر با جمله بعدی یا جملات جلوتر دنباله باشد. ابتدا باید فاصله بین طول فعلی ($n = p$) و طول مجاز بعدی ($n = p + 1$) را حساب کنیم. طول رشته‌ی معتبر بعدی:

$$\begin{aligned} & a(p+1)^2 + b(p+1) + c \\ &= a(p^2 + 2p + 1) + bp + b + c \\ &= (ap^2 + bp + c) + (2ap + a + b) \end{aligned}$$

بنابراین فاصله تا مقدار بعدی برابر است با $(2ap + a + b)$ ؛ با توجه به اینکه ما در انتخاب z شرط کردیم که p آنقدر بزرگ باشد که:

$$2ap + a + b > k$$

از طرفی می‌دانیم طول اضافه شده (m) کمتر یا مساوی K است.
بنابراین:

$$|z| < |z'| \leq |z| + k < |z| + (2ap + a + b)$$

طول رشته جدید (z') اکیداً بیشتر از طول رشته فعلی است، اما اکیداً کمتر از طول رشته مجاز بعدی است. یعنی z' بین دو عدد مجاز متوالی می‌افتد و نمی‌تواند فرم $an'^2 + bn' + c$ را داشته باشد. بنابراین:

$$z' \notin L_2$$

و زبان L_2 مستقل از متنی نیست. ■

$$c) L_3 = \{a^i b^j c^k \mid i < j \wedge i < k\}$$

پاسخ قسمت c:

فرض می‌کنیم L_2 مستقل از متنی (CF) باشد. پس عددی مثل K وجود دارد که باعث شود رشته‌ی زیر داخل زبان پذیرفته شود:

$$z = a^K b^{K+1} c^{K+1}$$

طبق شرط $|vwx| \leq K$ ، زیررشته‌ی vwx نمی‌تواند همزمان شامل a و c باشد (چون بین آخرین a و اولین c ، تعداد $K + 1$ تا b وجود دارد که از طول آن بخش رشته بیشتر است) پس حالات ممکن برای محل قرارگیری vwx به ۵ دسته تقسیم می‌شوند:

$$z = \underbrace{a \dots a}_{(1)} \underbrace{ab}_{(2)} \underbrace{b \dots b}_{(3)} \underbrace{bc}_{(4)} \underbrace{c \dots c}_{(5)}$$

حالت ① (v, x فقط در a): با انتخاب $i = 2$ ، تعداد a ها افزایش یافته و حداقل $K + 1$ می‌شود، اما تعداد c ها ثابت می‌ماند؛ بنابراین شرط $i < k$ نقض می‌شود.

حالت ② (v, x روی مرز a, b): با انتخاب $i = 2$ ، تعداد a ها زیاد می‌شود ولی تعداد c ها ثابت ($K + 1$) است؛ پس تعداد a دیگر اکیداً کمتر از c نخواهد بود و شرط $i < k$ نقض می‌شود.

حالت ③ (v, x فقط در b): با انتخاب $i = 0$ (به عبارت دیگر، حذف آن)، تعداد b ها کاهش یافته و به K یا کمتر می‌رسد، در حالی که تعداد a همان K است؛ پس شرط $i < j$ بهم می‌خورد.

حالت ④ (v, x روی مرز b, c): با انتخاب $i = 0$ چون vwx شامل b و c است، با حذف آن یا تعداد b کم می‌شود (نقض $i < j$) یا تعداد c کم می‌شود (نقض $i < k$) و در هر صورت تناقض داریم.

حالت ⑤ (v, x فقط در c): با انتخاب $i = 0$ ، تعداد c ها کاهش یافته و به K یا کمتر می‌رسد، اما تعداد a همان K باقی مانده است؛ بنابراین شرط $i < k$ نقض می‌شود.

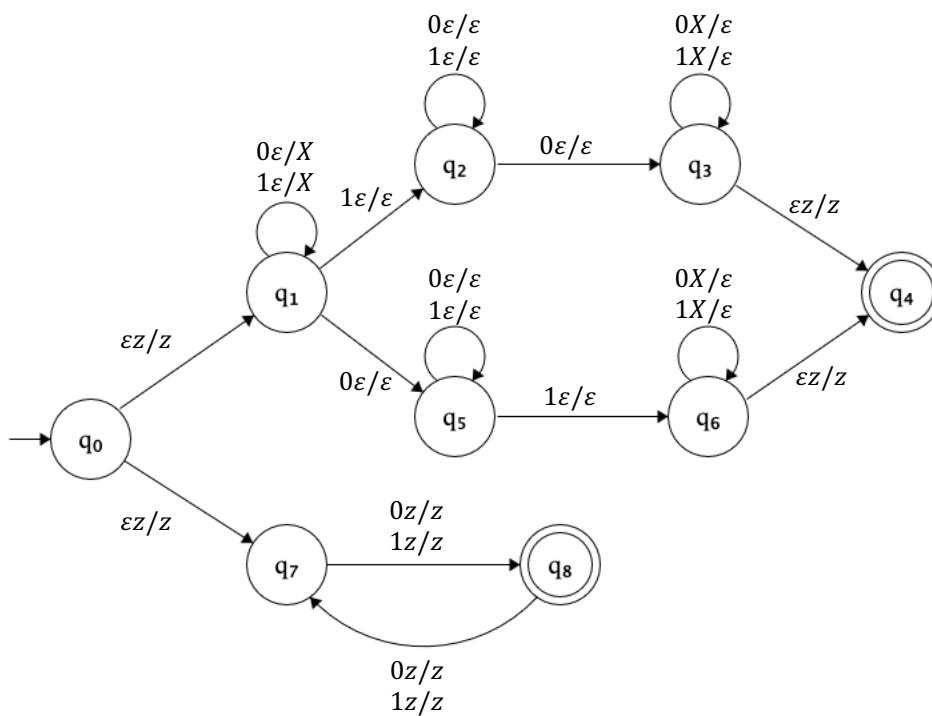
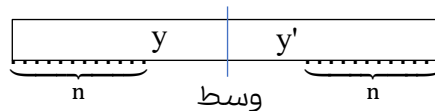
بنابراین در همه حالات $z' \notin L_3$ بنابراین زبان L_3 مستقل از متن نمی‌باشد. ■

d) $L_4 = \text{complement of } \{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$

پاسخ قسمت d:

این زبان مستقل از متن است و می‌توان برای آن یک PDA رسم کرد:
رشته‌هایی که به فرم ww^R نیستند، دو حالت دارند:
۱. به طول فرد هستند.

۲. به طول زوج هستند؛ اما یک زوج از کاراکترها به فرم زیر در آنها وجود دارند که با هم برابر نیستند ($y \neq y'$):



e) $L_5 = \{w\#x\#y\#z \mid w, x, y, z \in \{a, b\}^* \wedge |w| = |y| \wedge |x| = |z|\}$

پاسخ قسمت e:

زبان فوق غیر مستقل از متن است. فرض می‌کنیم L زبانی CF باشد. پس عدد k وجود دارد به قسمی که به ازای هر رشته $z \in L$ با $|z| \geq k$ ، می‌توان نوشت $z = uvwxy$ با شرایط زیر:

$$\forall i \geq 0, z' = uv^iwx^iy \in L$$

$$|vx| \geq 1$$

$$|vwx| \leq k$$

رشته‌ی z را طوری انتخاب می‌کنیم که داخل زبان باشد:

$$z = a^k \# a^k \# a^k \# a^k$$

داریم:

$$|z| = 4k + 3 \geq k$$

میدانیم که می‌توانیم z را به ۵ زیررشته تقسیم کنیم:

$$z = uvwxy$$

که در آن:

$$\begin{aligned} |vx| &\geq 1 \\ |vwx| &\leq k \end{aligned}$$

با توجه به شرط $|vwx| \leq k$ ، رشته‌های v و x نمی‌توانند همزمان از y و w یا x و z دارای a باشند.

$$z = \underbrace{a \dots a}_k \# \underbrace{a \dots a}_k \# \underbrace{a \dots a}_k \# \underbrace{a \dots a}_k$$

اگر $i = 2$ آنگاه مشخصاً توازن a ها بهم می‌ریزد.

$$z' = uv^2wx^2y \notin L_5 \blacksquare$$

$$f) L_6 = \{ww^R a^{|w|} \mid w \in \{a, b\}^*\}$$

پاسخ قسمت f:

زبان فوق غیر مستقل از متن است. فرض می‌کنیم L زبانی CF باشد. پس عدد k وجود دارد به قسمی که به ازای هر رشته $z \in L$ با $|z| \geq k$ ، می‌توان نوشت $z = uvwxy$ با شرایط زیر:

$$\forall i \geq 0, z' = uv^iwx^iy \in L$$

$$|vx| \geq 1$$

$$|vwx| \leq k$$

رشته‌ی z را طوری انتخاب می‌کنیم که داخل زبان باشد:

$$z = b^k a^k a^k b^k a^{2k} = b^k a^{2k} b^k a^{2k}$$

حال مکان‌های ممکن برای قرارگیری زیررشته‌ی vwx را روی رشته‌ی z که متشکل از چهار بلوک متوالی است بررسی می‌کنیم:

$$z = \underbrace{b \dots b}_{(1)} \underbrace{b \dots a}_{(2)} \underbrace{a \dots a}_{(3)} \underbrace{a \dots b}_{(4)} \underbrace{b \dots b}_{(5)} \underbrace{b \dots a}_{(6)} \underbrace{a \dots a}_{(7)}$$

ما z را به فرم $uvwxy$ تفکیک می‌کنیم. با فرض $i = 2$ (پمپاژ رشته)، رشته جدید $z' = uv^2wx^2y$ را بررسی می‌کنیم:

حالت اول vwx : در بخش ابتدایی رشته باشد (نواحی (1)، (2)، (3)، (4)، (5))

این نواحی مربوط به بخش ww^R هستند.

اگر در این بخش‌ها پمپاژ کنیم ($i = 2$)، طول بخش اول (ww^R) افزایش می‌یابد.

اما بخش آخر رشته (ناحیه (7) که شامل a^{2k} است) دست نخورده باقی می‌ماند.

تناقض: در زبان L_6 ، تعداد a های آخر رشته باید دقیقاً نصف طول کل بخش

پالیندروم (ww^R) باشد. اینجا طول پالیندروم زیاد شده اما a های آخر ثابت مانده‌اند.

$$z' \notin L_6$$

(نکته تکمیلی برای این بخش: اگر ناحیه (1) یا (5) را پمپاژ کنیم، تعداد b ها در w و w^R نابرابر می‌شود که تقارن پالیندروم را هم بهم می‌ریزد.)

حالت دوم $vw\bar{x}$: در بخش انتهایی رشته باشد (ناحیه ⑦)
 در این حالت، فقط تعداد a های آخر رشته (بخش $a^{|w|}$) افزایش می‌یابد.
 بخش اول رشته (ww^R) هیچ تغییری نکرده است.
 تناقض: تعداد a های آخر زیاد شده و نشان‌دهنده‌ی این است که طول w باید بیشتر باشد،
 اما بخش ww^R ثابت مانده است.

$$z' \notin L_6$$

حالت سوم $vw\bar{x}$: روی مرز بین ww^R و $a^{|w|}$ باشد (ناحیه ⑥)
 در این حالت $vw\bar{x}$ شامل تعدادی b از پایان w^R و تعدادی a از شروع $a^{|w|}$ است.
 با پمپاژ ($i = 2$)، هم تعداد b ها زیاد می‌شود و هم تعداد a ها.
 تناقض: تعداد b های موجود در w^R (بلوک دوم b) بیشتر از تعداد b های موجود در w (بلوک اول b)
 می‌شود. پس شرط ww^R برقرار نخواهد بود.

$$z' \notin L_6 \blacksquare$$

$$g) L_7 = \{w \mid w \in \{a, b\}^* \wedge n_a(w) = \alpha n_b(w) \wedge \alpha \geq 1\}$$

پاسخ قسمت g:

فرض می‌کنیم CF است و در این زبان، رشته زیر را در نظر می‌گیریم به طوری که p اولین
 عدد اول بزرگتر از k است:

$$z = a^{p^2} b^p$$

در این رشته، $vw\bar{x}$ می‌تواند در ۳ جای مختلف باشد:

$$z = \overbrace{a \dots a}^{(1)} \overbrace{a \dots b}^{(2)} \overbrace{b \dots b}^{(3)}$$

۱. در این حالت، $vw\bar{x}$ تنها شامل a است:

پس به ازای $i = 2$ داریم:

$$\left. \begin{array}{l} z_1 = a^{p^2+L} b^p \\ 0 < L < k \leq p \Rightarrow 0 < \frac{L}{p} < 1 \\ p^2 + L = \alpha p \Rightarrow \alpha = \frac{p^2 + L}{p} = p + \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha \notin \mathbb{N}$$

پس به تناقض می‌رسیم.

۲. در این حالت، vwx تنها شامل b است: در این حالت به ازای $i = 2$ داریم:

$$z_2 = a^{p^2} b^{p+L}$$

$$\left. \begin{array}{l} p^2 = \alpha(p+L) \\ 0 < L < k \leq p \Rightarrow L+p < p^2, \quad p < L+p < 2p \\ p+L \equiv L \not\equiv 0 \pmod{p} \\ p \in \mathbb{P} \Rightarrow 1 \mid p^2, p \mid p^2, p^2 \mid p^2 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{به تناقض می‌رسیم}$$

به این دلیل به تناقض رسیدیم چون p^2 تنها مقسوم علیه‌هایش، یک و خود p هستند و چون $p+L$ مضرب p نیست (مقسوم علیه‌ای به جز p و یک دارد)، پس پیدا کردن یک مقدار طبیعی برای α ممکن نیست.

۳. در این حالت، vwx شامل a و b است: در این حالت به ازای $i = p^2 + 1$ داریم:

$$z_3: n_a(z_3) = p^2 + e * p^2, \quad n_b(z_3) = p + f * p^2, \quad 0 < e + f = L < k \leq p$$

$$\Rightarrow z_3: n_a(z_3) = p^2(1+e), \quad n_b(z_3) = p(1+f * p)$$

$$\left. \begin{array}{l} p^2(e+1) = \alpha p(1+fp) \Rightarrow p(e+1) = \alpha(1+fp) \\ 1+fp \equiv 1 \not\equiv 0 \pmod{p} \\ p \in \mathbb{P} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha \equiv 0 \pmod{p}$$

چون اگر α مضربی از p نباشد، آنگاه باقی مانده دو طرف بر p یکسان نیست. پس:

$$\left. \begin{array}{l} \alpha = pq, q > 0 \\ z_3: n_a(z_3) = p^2(1+e), n_b(z_3) = p(1+f * p) \end{array} \right\} \Rightarrow p^2(e+1) = (pq)(p(1+fp))$$

$$\Rightarrow 1+e = q(1+fp) \Rightarrow q = \frac{1+e}{1+fp}$$

پس تنها حالتی که می‌تواند باعث برقرار شدن شرط صورت سوال شود، این است که f برابر با صفر باشد، که برای این حالت هم می‌توان مثل حالت اول نشان داد که به تناقض می‌رسیم. (دقیقا مشابه حالت اول) پس با فرض $f = 0$ ، داریم:

$$0 < e + f = L < k \leq p \xrightarrow{f=0} e = L$$

$$z = a^{p^2} b^p \xrightarrow{i=2} z_3 = a^{p^2+e} b^p$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 < e = L < k \leq p \Rightarrow 0 < \frac{e}{p} < 1 \\ p^2 + e = \alpha p \Rightarrow \alpha = \frac{p^2 + e}{p} = p + \frac{e}{p} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha \notin \mathbb{N}$$

در این حالت هم به تناقض رسیدیم. بنابراین L_7 زبان مستقل از متنی نیست. ■

$$h) L_8 = w | w \in a, b, c^* \wedge n_a(w) = n_b(w) \times n_c(w)$$

پاسخ قسمت h:

فرض می‌کنیم CF است و در این زبان، رشته زیر را در نظر می‌گیریم:

$$z = a^{k^2} b^k c^k$$

در این رشته، vw می‌تواند در ۵ جای مختلف باشد:

$$z = \underbrace{a \dots a}_{(1)} \overbrace{a \dots b}^{(4)} \underbrace{b \dots b}_{(2)} \overbrace{b \dots c}^{(5)} \underbrace{c \dots c}_{(3)}$$

۱. در این حالت vw تنها شامل a است؛ در این حالت به ازای $i = 2$ داریم:

$$\left. \begin{array}{l} z_1 = a^{k^2+L} b^k c^k \\ 0 < L < k \Rightarrow k^2 + L > k^2 \end{array} \right\} \Rightarrow k^2 + L > k \times k \Rightarrow n_a(z_1) > n_b(z_1) \times n_c(z_1)$$

پس به تناقض می‌رسیم.

۲. در این حالت vw تنها شامل b است؛ در این حالت به ازای $i = 2$ داریم:

$$\left. \begin{array}{l} z_2 = a^{k^2} b^{k+L} c^k \\ 0 < L < k \Rightarrow k \times L > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow k^2 < k^2 + k \times L \Rightarrow k^2 < (k+L) \times k \Rightarrow n_a(z_2) < n_b(z_2) \times n_c(z_2)$$

پس به تناقض می‌رسیم.

۳. در این حالت vw تنها شامل c است؛ در این حالت به ازای $i = 2$ داریم:

$$\left. \begin{array}{l} z_3 = a^{k^2} b^k c^{k+L} \\ 0 < L < k \Rightarrow k \times L > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow k^2 < k^2 + k \times L \Rightarrow k^2 < k \times (k+L) \Rightarrow n_a(z_3) < n_b(z_3) \times n_c(z_3)$$

پس به تناقض می‌رسیم.

۴. در این حالت vw شامل a و b است؛ در این حالت به ازای $i = 2$ داریم:

$$z_4: \left. \begin{array}{l} n_a(z_4) = k^2 + e, n_b(z_4) = k + f, n_c(z_4) = k \\ 0 < e + f = L < k \end{array} \right\} \Rightarrow k^2 + e, (k + f) \times k \Rightarrow$$

$$k^2 + e, k^2 + k \times f \Rightarrow e, k \times f$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{if } e = 0: f > 0 \Rightarrow e < k \times f \Rightarrow n_a(z_4) < n_b(z_4) \times n_c(z_4) \\ \text{if } f = 0: e > 0 \Rightarrow e > k \times f \Rightarrow n_a(z_4) > n_b(z_4) \times n_c(z_4) \\ \text{else: } \begin{matrix} k > e \\ e, f > 0 \end{matrix} \Rightarrow e < k \times f \Rightarrow n_a(z_4) < n_b(z_4) \times n_c(z_4) \end{array} \right.$$

پس به تناقض می‌رسیم.

۵. در این حالت vw شامل b و c است؛ در این حالت به ازای $i = 2$ داریم:

$$z_5: \left. \begin{array}{l} n_a(z_5) = k^2, n_b(z_5) = k + e, n_c(z_5) = k + f \\ 0 < e + f = L < k \Rightarrow (e + f) \times k > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow k^2 < (k + e) \times (k + f)$$

$$\Rightarrow n_a(z_5) < n_b(z_5) \times n_c(z_5)$$

پس به تناقض می‌رسیم. بنابراین زبان CF نیست. ■

$$i) L_9 = \{w \mid w \in a, b^* \wedge n_a(w) \leq (n_b(w))^2\}$$

پاسخ قسمت ا:

فرض می‌کنیم CF است و در این زبان، رشته زیر را در نظر می‌گیریم:

$$z = a^{k^2} b^k$$

در این رشته vw می‌تواند در ۳ جای مختلف باشد:

$$z = \overbrace{a \dots a}^{(1)} \overbrace{a \dots b}^{(2)} \overbrace{b \dots b}^{(3)}$$

۱. در این حالت vw تنها شامل a است؛ در این حالت به ازای $i = 2$ داریم:

$$z_1 = a^{k^2+L} b^k \xrightarrow{k > L = |v| + |x| > 0} k^2 + L > k^2 \Rightarrow n_a(z_1) > n_b(z_1)^2$$

پس در این حالت به تناقض می‌خوریم.

۲. در این حالت vw تنها شامل b است؛ در این حالت به ازای $i = 0$ داریم:

$$z_2 = a^{k^2} b^{k-L} \xrightarrow{k > L = |v| + |x| > 0} k > k - L \Rightarrow k^2 > (k - L)^2 \Rightarrow n_a(z_2) > n_b(z_2)^2$$

پس در این حالت به تناقض می‌خوریم.

۳. در این حالت vw شامل a و b است؛ در این حالت به ازای $i = 0$ داریم:

(البته در حالتی که در رشته z_3 ، f برابر با صفر باشد، $i = 2$ در نظر می‌گیریم.)

$$z_3 = a^{k^2-e} b^{k-f}, \quad k > e + f = L > 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{if } f = 0: i = 2 \Rightarrow z_3: n_a(z_3) = k^2 + L, n_b(z_3) = k \xrightarrow{L > 0} k^2 + L > k^2 \Rightarrow n_a(z_3) > n_b(z_3)^2 \\ \text{else } \left\{ \begin{array}{l} k > e \Rightarrow 2k + 1 > e \Rightarrow k^2 - e > k^2 - 2k - 1 \Rightarrow k^2 - e > (k - 1)^2 \\ f \geq 1 \Rightarrow k - 1 \geq k - f \Rightarrow (k - 1)^2 \geq (k - f)^2 \\ k^2 - e > (k - f)^2 \Rightarrow n_a(z_3) > n_b(z_3)^2 \end{array} \right\} \Rightarrow \end{array} \right.$$

پس در این حالت به تناقض می‌خوریم.

بنابراین این زبان CF نیست. ■

سوال دوم

با استفاده از الگوریتم CYK مشخص کنید آیا رشته‌های داده شده در گرامرهای مورد نظر وجود دارد یا خیر.

(a) برای رشته $w = uagcg$

$$S \rightarrow Rg \mid SS \mid cT$$

$$R \rightarrow Sc \mid uT \mid a$$

$$T \rightarrow Ra \mid Tc \mid u$$

(b) برای رشته $w = abaab$

$$S \rightarrow AB \mid AA$$

$$A \rightarrow BA \mid a$$

$$B \rightarrow AB \mid b$$

سوال سوم (حذف شده)

زبان‌های مستقل از متن قطعی (DCFL) نسبت به کدام یک از عملگرهای اجتماع، مکمل و اتصال بسته هستند؟ هر کدام را اثبات کنید.

پاسخ سوال سوم

در ابتدا اثبات می‌کنیم این زبان‌ها نسبت به مکمل بسته هستند. سپس با یک مثال نقض نشان می‌دهیم نسبت به اجتماع و اتصال بسته نیستند.

فرض کنید ماشین $DPDA = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$ را داریم که زبان L را قبول می‌کند. در این صورت ماشین $DPDA' = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F' = Q/F)$ مکمل زبان L را قبول می‌کند. زیرا به دلیل قطعی بودن ماشین با ورودی دادن رشته w ماشین به یک استیت مانند q می‌رسد. حال اگر $q \in F$ باشد داریم $w \in L$ و اگر $w \notin L(DPDA') = L^c$ این نشان می‌دهد که $w \notin L$. این نشان می‌دهد که $L(DPDA') = L^c$ و زبان‌های مستقل از متن قطعی نسبت به مکمل بسته هستند.

این زبان‌ها نسبت به اجتماع بسته نیستند زیرا می‌دانیم زبان $\{a^n b^n \mid n \geq 0\} \cup \{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$ مستقل از متن قطعی نیست ولی هر کدام از $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ و $\{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$ مستقل از متن قطعی هستند.

دو زبان مستقل از متن قطعی c^* و $\{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\} \cup \{ca^n b^n \mid n \geq 0\}$ را در نظر بگیرید. زبان اول چون منظم است، مستقل از متن قطعی نیز هست. زبان دوم نیز می‌توان با بررسی حرف اول رشته فهمید در کدام یک از زبان‌های مستقل از متن قطعی $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ یا $\{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$ باید ادامه داد که باعث می‌شود مستقل از متن قطعی باشد. حال نشان می‌دهیم زبان حاصل از اتصال این دو زبان مستقل از متن قطعی نیست. با برهان خلف فرض کنید $(\{ca^n b^n \mid n \geq 0\} \cup \{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}) c^*$ مستقل از متن قطعی باشد. اگر این زبان را با $ca^* b^*$ که زبانی منظم است اشتراک بگیریم به زبان مستقل از متن قطعی $\{ca^n b^n \mid n \geq 0\} \cup \{ca^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$ می‌رسیم. چون تمامی رشته‌های این زبان با حرف c شروع می‌شوند می‌توان گفت پس از حذف آن c هم باز زبان مستقل از متن قطعی می‌ماند اما می‌دانیم $\{a^n b^n \mid n \geq 0\} \cup \{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$ مستقل از متن قطعی نیست. تناقض حاصله نشان می‌دهد کلاس زبان‌های مستقل از متن قطعی نسبت به اتصال بسته نیست.

